



مباراة التوظيف ضمن إطار الممرضين و إطار تقنيي الصحة من الدرجة الأولى

دورة 10 يونيو 2018

الاختبار الثاني

التوقيت : ساعتان

المعامل : 3

التخصص : تقني في الأشعة

إطار تقني الصحة

INSTRUCTIONS POUR REpondre SUR LA GRILLE DE REponses

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Ne rien écrire d'autres sur la grille.

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

Q1 : Le sievert (Sv)

- A. Est l'unité de mesure des doses équivalente et efficace;
- B. Mesure la dose physiquement « absorbée » par la matière ;
- C. Permet d'évaluer l'impact du rayonnement sur la matière vivante;
- D. Représente l'énergie absorbée par un kilogramme exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie d'1 joule ;

Q2 : La période radioactive (période physique) est:

- A. Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de trois-quarts;
- B. Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié;
- C. Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué d'un quart;
- D. Toutes les réponses sont fausses;

Q3 : L'exposition professionnelle de tout travailleur ne doit pas dépasser la limite de :

- A. La dose efficace de 20 msv par an en moyenne sur 5 années consécutives ;
- B. La dose efficace de 50 msv en une seule année;
- C. La dose équivalente au cristallin de 150 msv en un an ;
- D. La dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou la peau de 500 mSv en un an.

Q4 : La dosimétrie passive est réalisée grâce à:

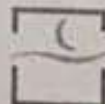
- A. Un dosimètre thermoluminescent;
- B. Un dosimètre films-badges;
- C. Un dosimètre TLD;
- D. Un dosifilms.

Q5 : Sur la face inférieure de la clavicule se situe :

- A. Le tubercule deltoïdien;
- B. Le tubercule conoïde;
- C. La ligne trapézoïde;
- D. Le sillon subclavier.

Q6 : La rangée distale du carpe est constituée de dehors en dedans :

- A. Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- B. Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme;
- C. Du trapèze, du trapézoïde, du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- D. Du trapèze, du trapézoïde, du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme.



Q7 : L'astragale s'articule avec:

- A. Le calcaneum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme intermédiaire;
- B. Le calcaneum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme médial;
- C. Le tibia, le péroné, le cuboïde et le cunéiforme médial;
- D. Le tibia, le péroné, le calcaneum et le scaphoïde (l'os naviculaire).

Q8 : La ligne âpre du bord postérieur de la diaphyse fémorale se trifurque en haut en décrivant 3 (trois) lignes ou crêtes:

- A. La ligne spirale;
- B. La ligne arquée;
- C. La ligne pectinée;
- D. La tubérosité glutéale.

Q9 : L'os Frontal :

- A. On lui décrit deux segments, un supérieur (horizontal) et l'autre inférieur (vertical);
- ✗ B. On lui décrit deux segments, un supérieur (vertical) et l'autre inférieur (horizontal);
- C. Le segment vertical est appelé l'écaïlle du frontal;
- ✗ D. Le segment horizontal est appelé orbito-nasal.

Q10 : Le rachis lombaire est constitué de cinq vertèbres, chaque vertèbre présente à décrire:

- A. Un corps quadrangulaire, dont les bords latéraux des plateaux supérieurs se recourbent en dehors et vers le haut;
- B. Un arc postérieur triangulaire;
- ✗ C. Deux apophyses transverses, trapues et appelées : apophyses costiformes;
- D. Deux lames quadrilatères.

Q11 : L'incidence de l'épaule de face en rotation neutre (indifférente) nécessite :

- ✗ A. Position debout ou assise;
- ✗ B. Patient en oblique postérieure du côté à radiographier de 65°;
- C. Rayon directeur : inclinaison podocrâniale de 20° à 25°;
- D. Centrage : milieu de la clavicule.

Q12 : L'incidence de BERNAGEAU :

- A. Est le profil glénoïdien de référence;
- B. Se fait debout, en oblique antérieure d'environ 45°;
- C. Membre supérieur pendant le long du corps;
- D. Rayon directeur : podocrâniale de 25°.

Q13 : Parmi les critères de réussite du faux profil de Lequesne :

- ✗ A. Nécessité d'avoir sur le cliché la hanche controlatérale;
- B. Petit trochanter barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale;
- C. On doit pouvoir placer virtuellement une tête fémorale dans l'espace délimité par les deux têtes fémorales;
- D. Bon dégagement de la jonction tête-col.

Q14 : Incidence de la cheville de face :

- ✗ A. Décubitus dorsal.
- ✗ B. Rotation médiale de la cheville: horizontaliser la ligne bimalléolaire;
- C. Rayon directeur horizontal;
- D. Centrage : sur la ligne médiane, à 2 cm au-dessous de la pointe de la malléole latérale.

Q15 : Incidence de la face haute:

- ✗ A. Appui front-nez;
- B. Le rayon directeur fait un angle de +25° avec le plan OM;
- C. Le rayon directeur passe au milieu de la ligne Biaurculaire;
- D. Le rayon directeur vise le point situé à 4cm au-dessus de tragus.

Q16 : Parmi les critères de réussite de l'incidence Schuller II :

- A. La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital;
- B. Les bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs;
- C. La superposition des deux hémicrânes;
- D. Les canaux semi-circulaires supérieurs sont déroulés.

- Q17 : Position de l'incidence de la charnière cervico-occipitale:**
- A. Patient assis ou debout en postéro-anérieur;
 - B. La tête est légèrement fléchie afin d'amener le plan mastoïdien-rebord alvéolaire du maxillaire supérieur à l'horizontal;
 - C. La bouche est grande ouverte pour libérer C1 et C2 de la superposition avec le rochet;
 - D. L'ouverture de la bouche peut être maintenue par un bouchon de liège;
- Q18 : Les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties des petits chiens de la chapelle (incidence oblique du rachis lombaire):**
- A. Œil : apophyse transverse ;
 - B. Oreille : apophyse articulaire supérieure ;
 - C. Cou : isthme ;
 - D. Corps : apophyse articulaire inférieure ;
- Q19 : Parmi les intérêts du cliché localisé en mammographie:**
- A. Bien visualiser les foyers de microcalcifications ;
 - B. Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins;
 - C. Préciser les contours d'une opacité;
 - D. Améliorer la définition des contours.
- Q20 : Parmi les clichés prises lors de l'examen de la base appareil en UIV:**
- A. Un 1^{er} cliché à la 3^{ème} minute après le début de l'injection;
 - B. Un 2^{ème} cliché à la 5^{ème} minute;
 - C. Un 3^{ème} cliché à la 10^{ème} minute;
 - D. Des clichés pré-mictionnels (vessie pleine).
- Q21 : La Topographie des images hydro-aériques du grêle sur un cliché d'ASP:**
- A. Peu nombreuses ;
 - B. Périphériques;
 - C. Plus larges que hautes;
 - D. Volumineuses.
- Q22 : Parmi les causes des occlusions mécaniques au niveau du côlon:**
- A. La hernie étranglée;
 - B. Les volvulus surtout au niveau du sigmoïde;
 - C. Les brides post opératoires;
 - D. Le cancer du côlon.
- Q23 : Parmi les critères de réussite d'un cliché pulmonaire de face en haute tension :**
- A. Poche à air gastrique visible ;
 - B. La symétrie des clavicules par rapport aux apophyses épineuses ;
 - C. Bonne analyse des espaces rétrocardiaques et retrosternal;
 - D. Le bord médial des omoplates se projetant en dehors des champs pulmonaires.
- Q24 : Artefact de sous-échantillonnage en TDM :**
- A. Est dû à une insuffisance de mesure ;
 - B. Se produit lorsque des structures de densités différentes se situent au sein d'un même voxel ;
 - C. Se traduisant par des lignes fines au sein de l'image;
 - D. Corrigé par une augmentation du nombre de mesures (en diminuant le pitch).
- Q25 : Contre-indications du sulfate de baryum BaSO₄:**
- A. La thyrotoxicose ;
 - B. Les examens précédant ou suivant immédiatement une intervention sur le tube digestif;
 - C. Les perforations ou brèches dans la paroi digestive;
 - D. Les syndromes occlusifs;
- Q26 : L'injection du produit de contraste en TDM:**
- A. N'est pas systématique;
 - B. Est systématique ;
 - C. Peut être dangereuse chez les patients diabétiques;
 - D. Est inutile voire trompeuse dans certaines indications comme l'hémorragie méningée.

- Q27 : En IRM, la séquence FLAIR ou FLAIRT2 :**
- A. A pour but d'annuler le signal de la graisse ;
 - B. Permet d'éviter certains artefacts dus aux spins mobiles ;
 - ✗ C. Est utilisée dans l'exploration cérébrale, l'œdème et la nécrose ;
 - D. Est adaptée à l'étude de l'appareil locomoteur.
- Q28 : En IRM, les artefacts de champ magnétique correspondent aux :**
- A. Artefact de croisement de coupe ;
 - B. Artefacts d'impulsions de radiofréquence ;
 - C. Artefacts de mouvements aléatoires ;
 - D. Artefacts de mouvements périodiques.
- Q29 : Pour limiter les erreurs sur la dose délivrée en radiothérapie, il convient de choisir :**
- ✗ A. Une position de traitement fiable et reproductible ;
 - B. Un système de contention pour limiter les mouvements internes et externes du patient ;
 - C. Une balistique de traitement adaptée ;
 - D. Toutes les réponses sont fausses.
- Q30 : Parmi les caractéristiques des moyens de contentions utilisés en radiothérapie :**
- A. Ne sont pas spécifiques à chaque localisation ;
 - ✗ B. Radiotransparentes ;
 - ✗ C. Souples ;
 - D. Encombrement minimal.
- Q31 : En radiothérapie, l'apparition des lésions dites déterministes dépend de :**
- A. La nature du tissu irradié ;
 - B. L'existence de tissu résiduel fonctionnel et de sa capacité de compensation (foie, rein) ;
 - C. Paramètres de l'irradiation ;
 - D. Toutes les réponses sont fausses.
- Q32 : les contraintes en Radiothérapie :**
- A. Aucune contrainte ;
 - ✗ B. Les traitements requièrent un niveau de précision très élevé ;
 - C. L'erreur maximal tolérée sur la dose prescrite ne doit pas dépasser 5% ;
 - ✗ D. L'apparition des effets secondaires.
- Q33 : Les inconvénients de la Curiethérapie :**
- A. Aucun inconvénient ;
 - ✗ B. Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
 - ✗ C. Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose ;
 - D. La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.
- Q34 : Caractéristiques du Césium 137 (^{137}Cs) :**
- A. Rayons γ d'énergie 662 KeV ;
 - ✗ B. Période T : 30 ans ;
 - C. Période $T_{1/2} = 74$ jours
 - D. Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre ;
- Q35 : Les caractéristiques de l'Iridium 192 :**
- ✗ A. Source radioactive non scellée ;
 - B. Période $T_{1/2} : 60$ j
 - C. Présentation : fils rigides de 0,1 mm de diamètre ou 0,2 mm ;
 - ✗ D. Toutes les réponses sont fausses.
- Q36 : Parmi les caractéristiques de la curiethérapie à bas débit de dose :**
- A. Activité de la source d'Ir192 à 10 curies ;
 - ✗ B. Source au contact ou au sein de la tumeur ;
 - ✗ C. Débit inférieur à 2 Gy par heure ;
 - D. Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.

Q37 : Les isobares se sont des atomes ayant :

- ☒ A. Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents ;
- B. Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différent ;
- C. Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différent ;
- D. Toutes les réponses sont fausses.

Q38 : La scintigraphie au DMSA:

- A. Consiste à faire une injection IV du traceur, le ^{99m}Tc -DMSA;
- B. Consiste à réaliser une imagerie planaire entre 1h et 2h après l'injection;
- C. Utilise le DMSA qui est un traceur spécifique des tubules et qui s'accumule pendant plusieurs heures au niveau du cortex ;
- D. Est indiquée pour la détection du rein ectopique.

Q39 : Les contre-indications de la scintigraphie parathyroïdienne:

- ☒ A. Grossesse ;
- B. Hypertension artérielle;
- C. Diabète ;
- D. En cas d'allaitement, le lait maternel doit être réceptionné et jeté pendant 24 h.

Q40 : Caractéristiques de la molécule vectrice MAG3 :

- A. Éliminé par filtration glomérulaire ;
- B. Éliminé principalement par sécrétion tubulaire ;
- C. Possède une clairance plasmatique moins élevée;
- D. Possède une clairance plasmatique élevée.

BON COURAGE